

Progetto interdisciplinare: Sistema di Backup e Monitoraggio di una Rete

Classe terza – Corso serale Informatica

Obiettivo del progetto

Realizzare un piccolo sistema aziendale in grado di:

- Monitorare file e cartelle;
- Registrare le modifiche in un file di log;
- Effettuare copie di backup automatiche;
- Salvare informazioni in file CSV;
- Lavorare con macchine virtuali collegate in rete.

Il progetto coinvolge le materie:

- Informatica
 - TPI
 - Sistemi e Reti
-

Scenario

In una azienda si vuole proteggere dei documenti ritenuti importanti.

Il sistema dovrà:

- Controllare le modifiche ai file;
 - Creare backup automatici;
 - Mantenere uno storico delle operazioni;
 - Funzionare in rete locale.
-

Le cartelle da controllare (e in fase di lab da creare)

`marconilab/`

```
  clienti/  
  preventivi/  
  amministrazione/  
  immagini/  
  logs/  
  backup/  
  config/
```

All'interno saranno presenti:

- file TXT;
 - file CSV;
 - file PPM;
 - file con codifiche differenti;
 - file di configurazione.
-

Attività

1. Monitoraggio cartelle

Il programma deve controllare le modifiche nelle cartelle:

- Clienti
- Preventivi
- Amministrazione

Quando un file viene:

- Creato;
- Modificato;
- Eliminato;

il programma deve registrare l'evento.

2. File di log

Ogni operazione deve essere salvata in un file di log.

Esempio:

```
[2026-05-25 21:15]  
MODIFICA rilevata: preventivo_001.txt  
Backup completato
```

Il file di log deve essere aggiornato automaticamente.

3. Backup automatico

Quando un file viene modificato:

- Il programma deve copiarlo nella cartella backup;
- Deve mantenere la struttura delle cartelle;
- Deve evitare la perdita dei dati.

Esempio:

```
backup/clienti/clienti.csv
```

4. Creazione report CSV

Il programma deve generare un file CSV contenente informazioni sui file monitorati.

Esempio:

```
file;dimensione;ultima_modifica;backup
clienti.csv;245;2026-05-18 21:15;OK
```

5. Macchine virtuali e rete

Il progetto deve utilizzare:

- il client (fisico);
- una VM (da considerare come server di backup);
- una cartella condivisa sulla VM di backup.

Il backup deve funzionare tra il client fisico e la VM

6. Ambiente Python e pacchetto per il deploy

L'ambiente Python deve essere distinto dal pacchetto (che dovrà essere consegnato).

L'ambiente Python e il pacchetto dovranno essere creati con due script batch (da consegnare)

Creare lo script `creabatch.bat` che prepara il pacchetto

Creare lo script `attivapy.bat` che:

- Attiva l'ambiente virtuale Python;
 - Avvia il programma;
 - Controlli la presenza delle cartelle necessarie.
-

Obiettivi

- Funzionare senza errori gravi;
- Monitorare almeno una cartella;
- Creare backup dei file;
- Aggiornare un file di log;
- Generare almeno un CSV;
- Utilizzare le VM.
- Filtro estensioni file;
- Backup incrementale;

- Controllo dimensione file;
 - Gestione più cartelle;
 - Verifica integrità file;
 - Configurazione tramite file config.
-

Organizzazione del lavoro

Il progetto viene svolto:

- In gruppi di massimo 2-3 studenti.
-

Materiale da consegnare

Ogni gruppo deve consegnare:

- cartella progetto completa (pacchetto);
- script batch;
- file CSV generati;
- file log;
- breve documentazione;
- VM funzionante.

Documentazione minima richiesta

La documentazione in markdown deve contenere:

1. Descrizione del progetto;
 2. Struttura cartelle;
 3. Funzionamento del programma;
 4. Difficoltà incontrate;
 5. Eventuali miglioramenti.
-

Audit

Il docente effettuerà un “audit” del progetto per verificare la reale comprensione del lavoro svolto.

Ogni gruppo dovrà essere in grado di:

- Spiegare come funziona il sistema;
- Descrivere il flusso: monitoraggio → log → backup;
- Motivare le scelte fatte nel codice;
- Mostrare dove vengono gestiti file, errori e backup;

- Eseguire modifiche semplici richieste dal docente (es. cambiare una cartella, aggiungere un filtro, modificare un file di configurazione).

Ogni gruppo dovrà mostrare:

- Il funzionamento del programma;
 - Il monitoraggio dei file;
 - Il backup automatico;
 - Il file di log;
 - Il funzionamento della VM.
-

Suggerimenti

- Lavorare in modo ordinato.
 - Salvare spesso il progetto.
 - Testare frequentemente il programma.
 - Utilizzare funzioni separate.
 - Commentare il codice.
 - Procedere per piccoli passi.
-

Buon lavoro.